

浙江大学

物理实验报告

实验名称： 光的偏振应用研究 G

实验桌号： 8

指导教师： 王彦哲

班级： _____

姓名： _____

学号： _____

实验日期： 2025 年 10 月 17 日 星期 五 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

本实验围绕光的偏振特性，开展“测量黑色平板折射率”“研究光电流与入射光强关系”“测量线偏振光入射黑色平板反射率”三项核心内容，实验现象、原理与操作均基于实验设计逻辑展开：

（1） 核心原理

光的偏振与菲涅尔公式：光是电磁横波，电场强度矢量（光矢量）振幅的平方与光强成正比。光在介质界面反射时，光矢量需分解为垂直于入射面和平行于入射面的两个分量，分别满足 $\frac{E_1}{E_0} = -\frac{\sin(\theta_0 - \theta_2)}{\sin(\theta_0 + \theta_2)}$ （垂直分量）和 $\frac{E_1}{E_0} = \frac{\tan(\theta_0 - \theta_2)}{\tan(\theta_0 + \theta_2)}$ （平行分量），其反射折射过程中光矢量与角度的关系如图 1 所示。当 $\theta_0 + \theta_2 = 90^\circ$ 时，平行分量无反射，反射光为垂直于入射面的线偏振光，此时 θ_0 称为布儒斯特角 α_0 ，黑色平板折射率 $n = \tan \alpha_0$ 。

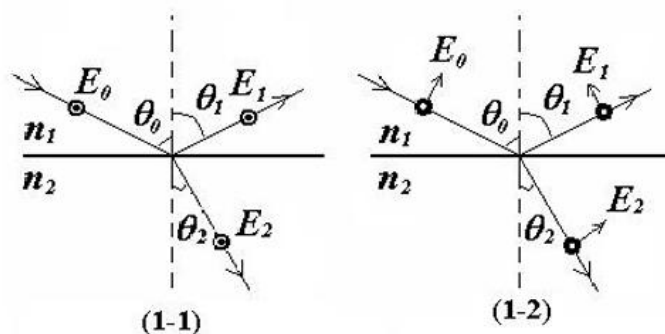


图 1: 光的反射折射与光矢量分解图

偏振片与马吕斯定律：偏振片可使自然光变为线偏振光，允许通过的光矢量方向为偏振化方向。线偏振光垂直入射偏振片时，出射光强 $I = I_0 \cos^2 \alpha$ （ α 为入射光矢量与偏振化方向夹角）；光电池可将光强信号转化为短路电流，且光电流大小与入射光强成正比，因此光电流 i 与 $\cos^2 \alpha$ 满足线性关系。

（2） 实验方法

测量黑色平板折射率

将黑色平板固定于转动平台（平台中心轴在平板平面上），调整激光源使光线通过平台中心轴并垂直平板表面，实验装置的光路布局如图 2 所示。转动转台，用万用表微安挡测量反射光的光电流，以“逐渐逼近法”找到光电流最小时的转动臂角坐标 θ_1 （左侧）；继续转动转台至反射光在另一侧，同理找到光电流最小时的角坐标 θ_2 （右侧）。

两个角坐标与转台中心轴的角度关系如图 3 所示，按公式 $\alpha_0 = \frac{|\theta_2 - \theta_1|}{4}$ 或 $d = \frac{360^\circ - |\theta_2 - \theta_1|}{4}$ 计算布儒斯特角，再由 $n = \tan \alpha_0$ 得到折射率。

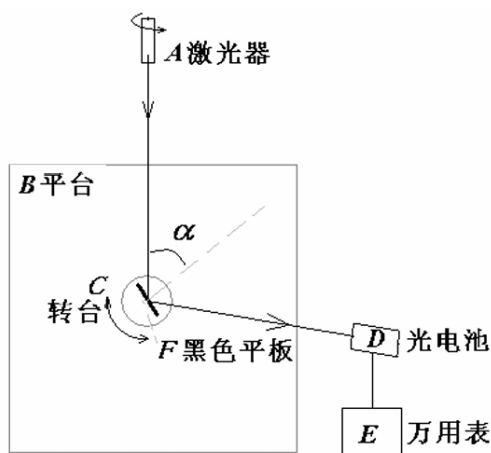


图 2:测量黑色平板折射率实验装置光路图

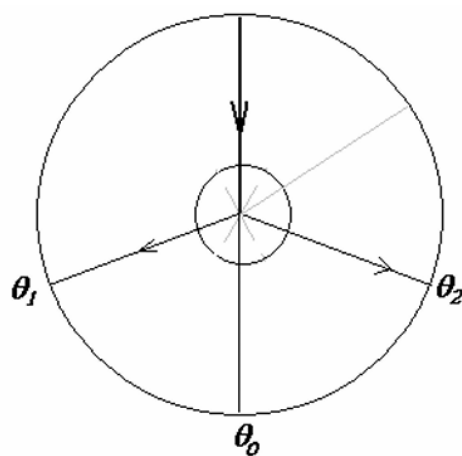


图 3:布儒斯特角测量角度关系图

测量偏振片偏振化方向

保持激光以布儒斯特角入射黑色平板（确保反射光为强线偏振光，光矢量垂直入射面），在光路中放入可转动偏振片，此时的实验光路如图 4 所示。旋转偏振片，观测并记录光电流极大、极小时偏振片指针的角坐标 β ：光电流极大时，偏振化方向垂直入射面（竖直方向）；极小时，偏振化方向平行入射面（水平方向），计算偏振化方向与指针的等效夹角 $\Delta\beta$ 。

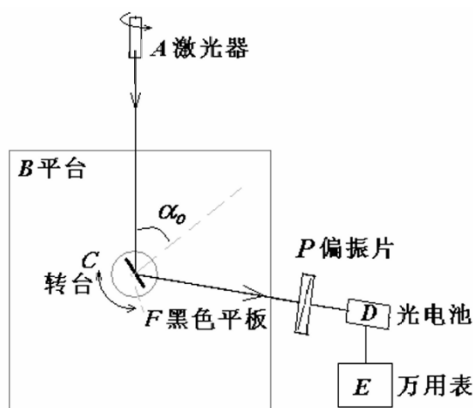


图 4:偏振片相关实验光路图

研究光电流与入射光强关系

基于图 4 所示的偏振片光路，旋转偏振片改变 α （入射光矢量与偏振化方向夹角），测量不同 α 对应的光电流 i ，同时测量本底光电流 i' （无激光入射时的光电流）。计算去本底光电流 $i - i'$ 与 $100 \cos^2 \alpha$ （将 $\cos^2 \alpha$ 放大 100 倍便于作图），绘制二者关系图，若呈线性分布，则验证光电流与入射光强成正比。

2.实验重点（3 分）

掌握布儒斯特角的物理意义与测量逻辑：明确“光电流极小”对应布儒斯特角，需通过“逐渐逼近法”反复微调转台，确保 θ_1 、 θ_2 的读数准确（直接影响 α_0 与 n 的计算精度）。

完成装置“等高共轴”调节：确保激光严格通过转动平台中心轴、反射光精准入射光电池感光面，避免光路偏移导致光电流信号微弱或失真。

理解马吕斯定律与光电流的关联：明确“ $i - i'$ 与 $100 \cos^2 \alpha$ 线性”是“光电流与光强成正比”的直接证据，需准确测量 α 与对应的 i ，并规范扣除本底 i' 。

3.实验难点（2 分）

布儒斯特角的精确识别：光电流极小值可能因本底光干扰而呈现“平台式”（非尖锐拐点），需多次旋转转台、反复对比相邻角度的光电流值，才能确定 θ_1 、 θ_2 的准确位置。

偏振片极值角的读数误差：万用表电流档精度有限，可能出现“旋转偏振片 3° 内光电流不变”的情况，需以“光电流首次变化的临界角”作为极值点，减少读数偏差。

本底光电流的精准扣除：本底光电流 i' 受环境光影响，需在测量过程中多次复测 i' 取平均值，若 i' 测量不准，会直接导致 $i - i'$ 与 $100 \cos^2 \alpha$ 的线性关系偏离。

二、原始数据 (20 分)

	θ_1	θ_2
1	78.0°	292.5°
2	78.5°	292.0°
3	77.5°	292.0°
4	78.0°	291.5°
5	78.0°	292.0°
6	78.5°	292.5°

	极大	极小	极大	极小
β	65.5°	154.8°	245.2°	335.5°

β	65°	75°	85°	95°	105°	115°	125°	135°
$i(\mu A)$	167.3	162.2	147.2	126.2	99.9	71.8	44.2	21.6

环境: ~~0.3~~ 0.3

王彦
25.10.17

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

（1）测量黑色平板的折射率

次数	θ_1	θ_2	$\theta = \frac{ \theta_1 - \theta_2 }{4}$
1	78.0°	292.5°	53.625°
2	78.5°	292.0°	53.375°
3	77.5°	292.0°	53.625°
4	78.0°	291.5°	53.375°
5	78.0°	292.0°	53.500°
6	78.5°	292.5°	53.500°

由表格数据布鲁斯特角 $\theta = \frac{|\theta_1 - \theta_2|}{4}$ ，其平均值为 53.5°

折射率 $n = \tan \theta = 1.354$

（2）测量偏振片的偏振化方向与偏振片指针的夹角

光电流	极大值	极小值	极大值	极小值
角坐标 β （度）	65.5°	154.8°	245.2°	335.5°
等效角坐标 $\Delta\beta$ （度）	65.5°	64.8°	65.2°	65.5°
$\overline{\Delta\beta}$ （度）	65.25°			

（3）判定光电流与入射光强的关系

角坐标 β （度）	65.0°	75.0°	85.0°	95.0°	105.0°	115.0°	125.0°	135.0°
$\phi = \beta - \Delta\beta$ （度）	-0.25°	9.75°	19.75°	29.75°	39.75°	49.75°	59.75°	69.75°
$100 \cdot \cos^2 \phi$	99.998	97.132	88.581	75.377	59.112	41.748	25.379	11.980
光电流 $i(\mu A)$	167.3	162.2	147.2	126.2	99.9	71.8	44.2	21.6

本底光电流 $i' = 0.3\mu A$ 。

作 $(i - i')$ 与 $100 \cdot \cos^2 \phi$ 关系图如图 5 所示。

可见， $(i - i')$ 与 $100 \cdot \cos^2 \phi$ 在误差允许范围内成线性关系。

由马吕斯定律 $\cos^2 \phi \propto \frac{I}{I_0}$ ， I_0 为定值，我们得出结论：光电流 $i - i'$ 与入射光强 I 成线性关系。

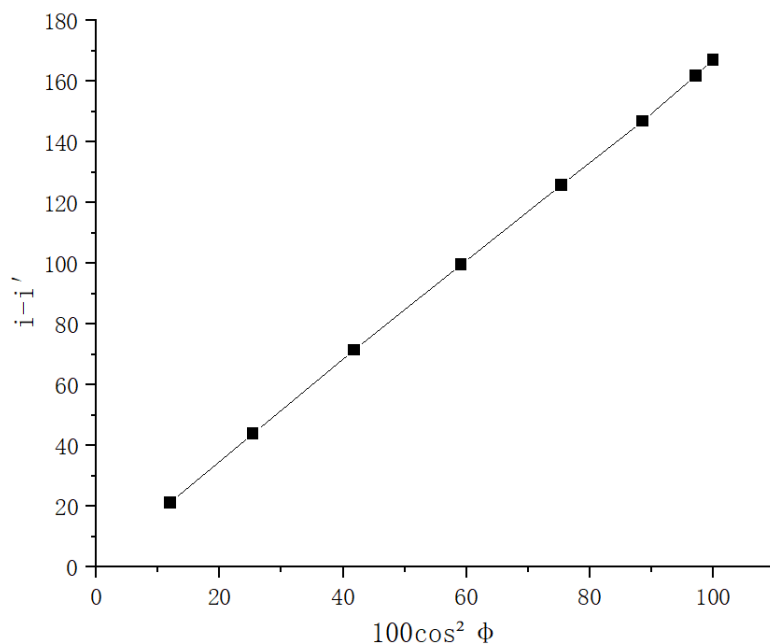


图 5: $(i - i')$ 与 $100 \cdot \cos^2 \phi$ 关系图

2. 误差分析 (20 分)

(1) 测量黑色平板折射率的不确定度计算:

在测量黑色平板折射率时, 布儒斯特角 θ 的六次测量值为 53.625° 、 53.375° 、 53.625° 、 53.375° 、 53.500° 、 53.500° 。平均布儒斯特角 $\bar{\theta} = 53.5^\circ$, 折射率 $n = \tan \theta = 1.354$ 。

$$\text{计算单次测量标准差 } s_\theta = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\theta_i - \bar{\theta})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{0.125^2 + 0.125^2 + 0.125^2 + 0.125^2 + 0 + 0}{5}} \approx 0.1118^\circ$$

$$\text{平均值的 A 类不确定度 } U_{A(\theta)} = \frac{s_\theta}{\sqrt{n}} \approx \frac{0.1118^\circ}{\sqrt{6}} \approx 0.0456^\circ$$

$$\text{仪器误差引入的 B 类不确定度: } \Delta_{\theta/\text{分}} = 0.5^\circ, U_{B(\theta)} = \frac{0.5^\circ}{\sqrt{3}} = 0.2887^\circ$$

$$\text{合成不确定度 } U_{(\theta)} = \sqrt{U_{A(\theta)}^2 + U_{B(\theta)}^2} = \sqrt{0.0456^2 + 0.2887^2} = 0.2923^\circ$$

$$U_n = \left| \frac{dn}{d\theta} \right| \times U_\theta = \frac{1}{\cos^2 \theta} \times U_\theta = \frac{\pi}{180^\circ} \times 2.826 \times 0.2923^\circ \approx 0.0144$$

因此, 折射率的结果表达式为: $n = 1.35 \pm 0.01$

(2) 测量偏振片的偏振化方向与偏振片指针的夹角的不确定度

$\Delta\beta$ 的平均值为 65.25°

$$\text{单次测量标准差 } s_{\Delta\beta} = 0.3317^\circ$$

$$\text{平均值的 A 类不确定度 } U_{A(\Delta\beta)} = \frac{s_{\Delta\beta}}{\sqrt{4}} = 0.1659^\circ$$

仪器误差引入的 B 类不确定度 $U_{B(\Delta\beta)} = \frac{0.5^\circ}{\sqrt{3}} = 0.2887^\circ$

合成不确定度 $U_{(\Delta\beta)} = \sqrt{U_{A(\Delta\beta)}^2 + U_{B(\Delta\beta)}^2} = \sqrt{0.1659^2 + 0.2887^2} = 0.333^\circ$

最终结果表达式： $\Delta\beta = 65.3^\circ \pm 0.3^\circ$

(3) 误差分析：

- 1) 在测量布儒斯特角实验中，读取的角度 θ_1 和 θ_2 是由旋臂左侧的刀口读出，由于旋臂有一定的宽度，因此刀口处的读数与实际的角度 θ'_1 、 θ'_2 相差一个固定的角度 $\Delta\theta$ 。

$$\Delta\theta = \theta'_1 - \theta_1, \Delta\theta = \theta'_2 - \theta_2$$

而我们计算的 $\theta = \frac{|\theta_1 - \theta_2|}{4} = \frac{|(\theta'_1 - \Delta\theta) - (\theta'_2 - \Delta\theta)|}{4} = \frac{|\theta'_1 - \theta'_2|}{4}$ ，故我们可以消除这部分误差。

- 2) 由于环境光稳定性变化，因此角度和光电能的测量都可能存在偏差。
- 3) 在实验（3）中，有时我们将偏振片指针小范围内转动时，电表示数不变。这是因为精度不够，可能会使得 $\Delta\beta$ 的测量存在误差。

3. 实验探讨（10 分）

本次实验围绕光的偏振特性，完成了黑色平板折射率测量（测得折射率约为 1.35）、偏振片偏振化方向标定（测得夹角约为 65.25° ）及光电流与入射光强关系验证三项核心任务，通过布儒斯特角双侧测量、偏振片极值观测、本底光电流扣除等关键操作保障精度，最终结果与菲涅尔公式、马吕斯定律等理论预期一致，验证了光偏振相关规律的有效性，也为其在折射率测量、光强控制中的应用提供了实验支撑。

四、思考题（10 分）

1. 请简述减小实验误差的方法。

- （1）系统调节方面：仔细调节激光器、偏振片、光电池等光学元件，确保激光严格通过转动平台的转轴中心，并垂直入射待测平板表面，避免光路偏移带来的角度和光强测量误差；使用内六角扳手调节光学工作台底部的水平调节螺丝，确保平台处于水平状态，保证角度读数的基准准确。
- （2）测量操作方面：在寻找布儒斯特角（光电流极小值）或偏振片极值角度时，缓慢、细微地转动平台或偏振片，并反复对比相邻位置的光电流值，以准确定位极值点，避免过冲；对布儒斯特角、偏振片极值角度等进行多次测量，计算平均值，以减小随机误差。

- (3) 数据处理方面：在测量光电流前，先测量并记录无激光照射时的本底光电流，在所有后续测量中，将测得的光电流值减去本底值，以消除环境杂散光的影响；在测量布儒斯特角时，在转动平台左右两侧分别进行测量，利用公式 $\theta = \frac{|\theta_1 - \theta_2|}{4}$ 进行计算，可以消除转动臂指针与实际光路之间的固定系统误差。

2. 举三个生活中光的偏振的例子。

- (1) 偏振太阳镜：太阳镜的镜片是偏振片，其偏振化方向为竖直方向。它可以有效滤除来自水面、路面等水平表面反射的强烈眩光（这些反射光大多是水平方向的线偏振光），同时让其他方向的正常光线通过，从而保护眼睛并提高视觉清晰度。
- (2) 液晶显示器（LCD）：手机、电脑、电视的液晶屏幕都利用了光的偏振。屏幕内部有背光源和偏振片，液晶分子通过电场控制其旋转角度，从而改变透过偏振片的光强，最终显示出不同的图像和色彩。
- (3) 3D 电影：立体电影使用偏振光技术来为左右眼提供不同的图像。放映时，两台投影机分别投出偏振方向相互垂直的影像。观众佩戴的 3D 眼镜，其左右镜片也是对应方向的偏振片。这样，左眼只能看到左摄像机的画面，右眼只能看到右摄像机的画面，大脑将这两幅图像融合，从而产生立体的视觉感受。

3. 在探究光电流与光照强度关系时背景光照的影响是怎样的？

背景光照对探究光电流与光强关系的实验会产生负面影响，主要体现在：

- (1) 引入系统误差：背景光照射到光电池上，会产生一个额外的、恒定的或缓慢变化的本底光电流 i' 。
- (2) 污染测量数据：我们实际测量到的总光电流 $i_{\text{总}}$ 是实验激光产生的信号光电流 $i_{\text{信号}}$ 与本底光电流 i' 之和，即 $i_{\text{总}} = i_{\text{信号}} + i'$ 。如果直接使用 $i_{\text{总}}$ 与 $\cos^2\phi$ 进行作图分析，会导致数据点发生平移，使得原本应该通过原点的直线关系不再通过原点，从而歪曲了真实的线性关系，甚至可能导致错误的结论。
- (3) 降低信噪比：如果背景光过强或不稳定，会使本底电流 i' 波动，增加测量数据的分散性，从而降低实验的信噪比，使得光电流随 $\cos^2\phi$ 变化的线性趋势变得不明显，影响判断的准确性。

解决方法：必须在实验前和实验中，测量并记录下无实验激光时的本底光电流 i' ，在数据处理时，将所有测量值减去本底值，使用去本底后的光电流 $(i_{\text{总}} - i')$ 来进行作图和分析，这样

才能得到光电流与入射光强之间的真实关系。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制